财经新闻、社交媒体与股价波动——基于 Deepseek 情绪测度的新方法与新发现

摘 要 测度财经新闻文本情绪的方式多样，涉及到词典法、机器学习法、深度学习法等方式。大语言模型 Deepseek 的涌现提供了新的测度方式与解决思路。Deepseek 不仅在处理中文文本上比现有的大语言模型更具有优势，还在准确性和泛化性能上超出深度学习法、词典法等已有方法。本文在财经新闻中首次使用 Deepseek 测度文本情绪。在此基础上，本文实证检验财经新闻文本情绪对股票异常收益率的影响。研究发现：第一、使用 Deepseek 测度的财经新闻情绪对股价累计异常收益率具有正向影响，且比词典法和深度学习法更为显著；第二、财经新闻可以通过影响社交媒体情绪进而影响股票价格；第三，财经新闻的真假性对财经新闻文本情绪有负向影响。

关键词 财经新闻；Deepseek；股价冲击；情感分析

Fake Finance News, Investor Sentiment, and Stock Price Volatility

Abstract There are various methods for measuring the sentiment of financial news texts, including dictionary-based approaches, machine learning methods, and deep learning techniques. The emergence of large language models such as Deepseek offers new measurement methods and solutions. Deepseek not only demonstrates superior performance in processing Chinese texts compared to existing large language models, but also surpasses traditional dictionary-based and deep learning methods in terms of accuracy and generalization. This paper is the first to apply Deepseek to measure sentiment in financial news. Based on this, it empirically examines the impact of financial news on stock abnormal returns. The findings are as follows: First, false financial news has a more significant impact on abnormal stock returns compared to true financial news; Second, compared with traditional dictionary-based and deep learning methods, financial news sentiment measured by Deepseek has a more pronounced effect on stock price fluctuations; Third, financial news can influence stock prices by affecting sentiment on social media.

Key words Fake Finance News; Deepseek; Stock Price Volatility; Sentimental Analysis

1 引言

2024 年国务院《政府工作报告》指出，要“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”。DeepSeek 大语言模型的问世成为该战略的生动实践，显著拓展了人工智能的应用图景。金融领域与这一新兴中文大语言模型的深度融合，对于发展新质生产力、推动金融强国建设具有重大意义。本文依托 Deepseek，从金融市场非理性情绪测度视角出发，深入探讨了财经新闻对股价的影响机制。

数字化发展与社交媒体的广泛应用显著提升了新闻媒体的影响力，也带动了针对金融市场文本的情绪研究。金融市场文本主要分为三类：信息披露、财经新闻媒体报道、社区平台文本。公司信息披露需要遵循一定的规则，而财经新闻、社区互动则具有发布成本低、内容形式多样等特点。从财经新闻媒体报道提取的情绪称为财经新闻情绪，从社区平台文本提取的情绪称为社交媒体情绪。得益于财经新闻媒体公信力强、传播渠道多元等特点，投资者通常更关注并倾向于投资那些被报道的股票[1]，

故财经新闻情绪对金融市场的运转具有重要影响。社交媒体情绪则主要反映个体投资者情绪，其扩展可能会进一步影响市场收益，加剧市场波动[2]已有文献对“文本情绪—金融市场”开展了探索，就情绪测度方法而言，主要分为两类：一、词典法，即以人工或半自动方式构建金融专用情绪词典。姜富伟等（2021）[3]基于 word2vec 扩展的金融词典，范小云等（2022）[4]则基于于新闻报道和社交媒体构建金融情绪词典。二、深度学习法，为了克服词典漏检与误判，BERT 等模型被用于金融情绪分类，显著提升了准确率。如 Huang 等（2023）[5]通过美国市场数据验证了 BERT 在情绪分类和回报预测中的优越性。姜富伟等（2024）[6]则实现了深度学习模型 BERT 在中文领域的运用。

就文本情绪与股价的影响而言，目前的研究主要集中于新闻情绪-股价波动与社交媒体情绪-股价波动。在新闻情绪与股价波动方面，于琴等（2017）[7]基于中证网构建了新闻情绪指标，发现积极的新闻情绪对未来一周的股价上涨具有预测作用。Fraiberger 等（2021）[8]发现，无论经济体发展程度如何，新闻情绪均能预测市场日度收益，但预测效果受新闻来源（全球/地方）的影响。Seng 等（2017）[9]的研究则表明，积极（消极）的新闻情绪与收益率存在正（负）相关关系。在 IPO 领域，汪昌云等（2017）[10]发现负面语气与 IPO 抑价率显著负相关。这些研究充分反映了新闻文本情绪与股价波动存在因果关系。

在社交媒体情绪-股价波动方面，段江娇等（2017）[11]的研究得出，股票收益率会受到论坛情绪的影响，且与当日情绪呈正相关。而张宁等（2018）[12]则在数据网络股评“发布者-关注者”的基础上得出投资者情绪倾向指标于上证综合指数的收益率的呈现显著的正相关。黄润鹏等（2015）[13]基于新浪微博情绪发现，滞后 4 天的高度积极情绪变化是上证指数收盘价变化的格兰杰原因。上述研究反映了社交媒体情绪与股价波动的关联。

目前的研究仍存在缺口，就测度方法而言，主流金融情绪词典覆盖度有限、容易遗漏或误判复杂语义，尚缺乏对大语言模型在消除识别偏误方面的系统评估；现有机器/深度学习模型受标注主观性与参数规模制约，跨语境泛化不足，而将大语言模型引入中文金融情绪测度的研究几乎为空白。就文本情绪-金融市场因果路径而言，关于情绪如何通过社交媒体舆论放大或传递至股价的机制性证据仍不充分，对“新闻情绪经社交媒体情绪中介影响股价”的完整链条关注不足（李合龙等，2023）[14]。

基于上述缺口，本文首次将 DeepSeek 大模型应用于中国股票市场的财经新闻与股吧评论数据，通过特定的提示词生成新闻情绪和社交媒体情绪指标，系统比较其与传统词典法及 RoBERTa 模型测度结果的差异，并实证检验新闻情绪对事件窗口累计异常收益率的影响以及“新闻情绪 → 社交媒体情绪 → 股价波动”的传导机制。该研究有助于验证国产大语言模型在金融文本情绪量化中的适用性，为情绪驱动非结构化文本分析提供更稳健可靠的量化工具，也为推进“人工智能 + 金融”实践路径提供可行范式。

2 理论分析与研究假设

尽管已有的研究表明财经新闻对股票价格存在显著的影响，但此类因果推断存在内生性问题。财经新闻本身难以直接影响股票价格，其影响需通过特定传导机制实现，而投资者行为是其中最直接的环节。例如，杨英杰（2018）[15]等通过问卷调查发现，传闻显著影响个人投资者的交易决策，进而引发成交量和股价变动。具体而言，传闻的可信程度主要影响投资者的买入行为，而投资者对传闻的态度则主要影响卖出行为。这些研究揭示了虚假财经新闻和传闻对投资者行为的直接影响，并为市场反应研究提供了实证依据。Clarke 等（2020）则发现社交媒体中的投资者能对公司传闻产生广泛关注。卢锐等（2023）[16]基于东方财富股吧数据的研究表明，股吧论坛中的投资者互动会放大公司传闻对投资者情绪的影响，从而加剧其对股价的冲击。陈跃杭等（2022）[17]的研究表明股吧间的公司特质信息和市场行业信息的扩散均能引起个体投资者趋同交易及股价联动现象，且公司特质信息的影响更大。此外，傅祥斐等（2024）[18]的研究表明社交媒体对并购事件的负面讨论越强烈，其市场公告效应越差，未来股价崩盘风险越大。综上，本文提出研究假设： 财经新闻情绪通过社交媒体造成股价波动。基于大语言模型测度的财经新闻情绪对股价波动具有正向影响，而作为机制变量的社交媒体情绪则能传导这一影响。

3 研究设计

3.1 数据来源

本文使用 2015-2022 年中国金融新闻的面板数

据来评估虚假财经新闻对金融市场的影响。异常收益率的相关数据来自 CSMAR 数据，新闻的虚假性以及新闻文本内容来自巨潮资讯网，控制变量的相关数据来自瑞思数据库，股吧评论数据来自于东方财富股吧。将本文的样本区间确定为 2015-2022 年，基于两个原因：（1）受到社交媒体的发展与历史影响，早于 2015 年的数据缺失较为严重，尤其是东方财富股吧中缺乏相关的股吧评论；（2）2015-2022 年我国经济形势总体上行，不可观测因素相对稳定，易于在实证模型中加以控制，且 2022 年以后自媒体发达程度更高，不易估计出虚假财经新闻的影响的干净的处理效应。

3.2 变量解释

3.2.1 解释变量

本文的解释变量为新闻文本情绪$sentiment$，为-1 到 1 的数值，测度方式为调用 Deepseek-V3 的 API,在本地批处理新闻文本。通过输入适当的 prompt，可实现对新闻文本情绪的测度。本文输入的 prompt 是 “你是一个金融文本情感分析专家，请直接返回-1 到 1 之间的数值，0 表示中性，只返回数字不要其他内容。请分析以下文本的情感倾向（-1 到 1）。”

3.2.2 被解释变量

被解释变量包含异常收益率与累计异常收益率。为刻画个股的正常收益率，本研究采用市场模型，其数学表达如下：

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_t^m + \epsilon_{it} \tag{1}$$

其中，R_{it}表示股票 i 在时刻 t 的实际收益率，R_t^m代表市场组合的收益率，α_i和β_i是个股 i 在估计期内的回归系数，ϵ_{it}是随机误差项。为了提高估计的稳健性，选取事件发生前的[-238,-11]交易日作为估计期，并利用该区间的数据对市场模型进行回归估计。基于市场模型，可以进一步计算个股在事 件窗口内的异常收益，其定义如下：

$$AR_{it} = R_{it} - (\alpha_i + \beta_i R_{mt}) \tag{2}$$

而累计异常收益则表示在某一事件窗口内，个股的异常收益率的累积效应，计算公式如下：

$$CAR_i = \sum_{i=1}^{n} AR_{it} \tag{3}$$

其中，n 表示事件窗口内的交易日总数。本研究的主要事件窗口设定为[-1,3]。

3.2.3 机制变量

本文的机制变量为$Media$，表示社交媒体情绪，测度方式与解释变量一致，采用大语言模型测度。机制变量构建自东方财富股吧评论，选择事件窗口期新闻所涉股票的股吧的评论作为文本，依次测度情绪后输出为最终的情绪分数，即为

$$Media_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} commentSentiment_j$$

3.2.4 控制变量

本文参考现有研究（刘建秋，2024）[19]，加入以下控制变量：公司规模(Size) 、净资产负债率(ND) 、资产负债率(Lev) 、流动比率(QR) 、产权性质(Soe) 、速动比率(CR)、两职合一(Dual) 、年报总资产周转率(AT)、独立董事比例(Indep) 、年报营业利润率(OPM)、审计师是否来自四大(Big4) 。除此之外，为控制遗漏变量的影响，还加入了时间、行业和公司层面的个体固定效应。主要变量及其测度见表 1。

表 1 变量的定义

变量类别	变量符号	变量说明
被解释变量	CAR	累计异常收益率
解释变量	Sentiment	新闻文本情绪分数
机制变量	media	社交媒体情绪
控制变量	Size	总资产的自然对数
	QR	流动比率
	CR	速动比率
	ND	净资产负债率
	AT	年报总资产周转率
	ARE	年报资产报酬率
	Lev	年末总负债/年末总资产
	OPM	年报营业利润率
	Soe	国有控股企业取值为 1，其他为 0
	Dual	董事长与总经理是同一个人为 1，否则为 0
	Indep	公司独立董事人数/董事会总人数
	Big4	公司经由四大（普华永道、德勤、毕马威、安永）审计为 1，否则为 0
	Year	年份固定效应
	Ind	行业固定效应

3.4 模型设计

3.4.1 基准回归

为验证新闻情绪对股票异常收益率是否存在影响，本文构建了如下模型：

$$CAR = \beta_0 + \beta_1 sentiment + \beta_2 X + \epsilon \quad (4)$$

其中，CAR表示股价的累计异常收益率，$sentiment$是新闻文本情绪分数，为-1 到 1 的数值。X为一系列控制变量，估计系数β_1表示财经新闻文本情绪对股价异常收益率的影响，为正表明积极的财经新闻造成股价异常上升，即财经新闻文本情绪对股价异常收益率具有正向影响。同时，为获得更稳健的结果，本文所有回归均采用行业层面聚类的稳健标准误。

3.4.2 机制分析

为验证社交媒体情绪是否为财经新闻文本情绪造成股价波动的机制变量，基于通过两步法回归，本文构建了机制分析模型：

$$Media = \lambda_0 + \lambda_1 Sentiment + \lambda_2 X + \epsilon_M \quad (\ )$$

第一步回归表示处理变量财经新闻情绪对社交媒体情绪的影响。

$$CAR = \beta_0 + \beta_1 media + \beta_3 X + \epsilon \quad (6)$$

第二步回归表明了社交媒体情绪对股价累计异常收益率的影响。如果两步回归的估计系数均显著且同号，则表明财经新闻情绪对股价造成的波动可通过社交媒体情绪传导。

4 实证结果

4.1 描述性统计

表 3 报告了主要变量的描述性统计结果。被解释变量 CAR 的均值为-0.0171，中位数为-0.0065，表明事件窗口期内市场整体反应轻微负面，但接近中性（均值绝对值接近零）。其标准差为 0.1343，极值区间较大（-1.0337 至 0.8608），表明不同企业的市场反应存在显著异质性。解释变量 Sentiment 的均值为 0.0189（中位数 0.2000），分布略右偏，取值范围为-0.9（极端负面）至 0.8（积极）。情绪值的离散程度较高（标准差 0.4822），为分析其对 CAR 的非对称影响提供了可能。

4.2 基准回归结果

基准回归的结果如表 5 所示。可以看出，无论

表 2 描述性统计

变量名	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
ARE	4.7622	5.4785	12.9832	-131.8140	113.0584
OPM	-5.6752	7.8353	170.4002	-3547.7926	129.2813
CR	2.3182	1.5383	3.6680	0.1086	54.5074
QR	1.5404	1.0120	2.0664	0.0119	22.0579
ND	52.4751	53.6437	24.3072	-157.8540	97.8369
AT	0.6376	0.5221	0.5188	0.0048	4.7532
sentiment	0.0189	0.2000	0.4822	-0.9000	0.8000
CAR	-0.0171	-0.0065	0.1343	-1.0337	0.8608
TR	6.4663	4.7619	5.8502	0.3915	40.1466
Ind	32.0086	31.0000	14.5066	0.0000	65.0000
Soe	-	-	-	0	1
Dual	0.3145	0.0000	0.4646	0.0000	1.0000
Indep	0.3820	0.3636	0.0582	0.2222	0.6667
Lev	0.4745	0.4636	0.2422	0.0216	2.5785
Size	9.8079	9.7201	0.6482	8.2894	12.1593
Big4	0.9246	1.0000	0.2642	0.0000	1.0000

是否控制公司治理、财务特征等变量，情绪变量（sentiment）与累计异常收益率（CAR）均呈显著正相关关系，且在 1%显著性水平下显著。研究结果表明金融新闻表达的积极情绪能够显著提升事件发生后企业的累计异常收益率。这一发现表明，正向情绪可能提高市场对企业的预期，引发投资者更积极的市场行为，从而推动股价上涨。反之，若新闻情绪为负，则可能引发市场恐慌，导致投资者抛售，从而造成股价的非理性下跌。回归结果支持了新闻的文本情绪对股票异常收益率有影响，情感越激励则影响越为显著。

表 3 新闻情绪对股票异常收益率的影响

变量名	CAR	
	(1)	(2)
sentiment	0.03921***	0.04568***
	(0.00955)	(0.00941)

控制变量	是	否
时间固定效应	是	是
行业固定效应	是	是

为验证大语言模型测度的新闻情绪是否捕获了传统方法遗漏的信息增量，本文通过将姜富伟金融词典情绪分数作为控制变量，以检验大语言模型情绪分数是否还能在“旧指标已被考虑”的情况下带来额外解释力。回归结果表明，在将金融情绪词典分数作为控制变量纳入模型后，$sentiment$ 系数为 0.0329（p=0.006），表明大语言模型情绪分数提供了传统方法未能捕捉的额外信息。

4.3 稳健性检验

4.3.1 被解释变量的稳健性

从新闻发布时到新闻发布后的一段时间称为事件窗口。本文选取的事件窗口是-1 到 3。为检验新闻情绪对异常收益率的估计结果是否稳健，本文尝试替换不同长度的事件窗口，以排除窗口选择对结果的干扰，因此选取了不同长度的事件窗口作为被解释变量以替代原有的事件窗口为-1 到 3 累计异常收益率。回归结果表明，长度不一致的事件窗口下解释变量 sentiment 均具有显著性，其估计系数随事件窗口的延长而递减，P 值随事件窗口的延长而增大，说明新闻造成的股票异常收益率的会随着时间而减弱。

4.3.2 解释变量的稳健性

本文基准回归所采用的新闻情绪变量来源于 Deepseek 测度结果。为研究不同的情绪分数测度方式的区别，本文选用了 huggingface 中预训练模型 bert-jd-chinese 和姜富伟金融情绪词典法测度得出的情绪分数作为解释变量，得到的结果如表 9 所示。 回归结果显示，姜富伟金融情绪词典测度的情绪分数显著，使用预训练模型 bert-jd-chinese 得到的情绪分数未通过显著性检验，可能原因在于该模型的训练集并非以中文金融新闻为主，导致其对财经语境的理解能力有限。

这表明在实际的金融文本情绪测度方式构建中，为追求更高的准确性，传统的情绪测度方法的训练集必须与金融文本的高相关。这不仅为研究者收集数据提出了更高的要求，还使得得出的测度方法不具备很好的泛化性能。而大语言模型以其通用性能适应于多类别的任务中。

表 4 稳健性检验：解释变量的稳健性

	姜富伟金融情绪词典	RoBerta
$sentiment$	0.0009***	0.0101
	（0.0001)	(0.011)
$cons$	-0.0307	0.0125
	(0.243)	(0.246)
控制变量	是	是
时间固定效应	是	是
行业固定效应	是	是

4.3.3 工具变量回归

为克服新闻情绪可能存在的内生性偏误，本文在后续工具变量回归中采用“媒体权威性”作为外生工具。“媒体权威性”采用媒体在国内财经类新闻界的影响力来衡量。本文将新闻样本涉及的所有来源媒体划分为两大类别：权威媒体（取值为 1）和非权威媒体（取值为 0）。根据传闻样本中涉及到的媒体本文将以下新闻来源媒体界定为权威媒体（其它的界定为非权威媒体）：（1）政府部门信息发布平台（如：发改委网站、环保局网站）和中央电视台。（2）证监会指定的上市公司信息披露平台包括“七报一刊”（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券市场周刊》等）和证交所指定网站（中证网、巨潮网等）。（3）影响力和覆盖面较大的几大财经类报刊（部分参考华文报刊网的财经类报刊排名数据）包括：《21 世纪经济报道》、《经济观察报》、《中国经营报》和《华夏时报》等。根据新闻来源是否为权威媒体，工具变量A，当$A=1$ 表示来源于权威媒体，当$A=0$ 表示来源于非权威媒体。

权威媒体同时满足工具变量的两大要求。相关性方面，在本研究的一阶段回归中，权威媒体系数显著（t ≈ 3.7，F ≈ 13.7 > 10），验证了这一统计相关性。外生性方面，将工具变量直接加入累计异常收益率的基准回归后，系数仅 0.0069，t = 0.67，p = 0.50。因此，权威媒体仅通过调整新闻情绪强度间接作用于价格，符合排除性假设，为后续两阶段最小二乘估计提供了合格工具。

表 5 工具变量的回归结果

	第一阶段	第二阶段
$cons$	0.1606	-0.3875
	(1.029)	(0.1655)
A	0.1283***	

	(0.035)	
sentiment		0.0539
		(0.0733)
控制变量	是	是
时间固定效应	是	是
行业固定效应	是	是

4.4 分位数回归

上文分析表明，财经新闻文本情绪能够显著影响股票的异常收益率，但对于不同股价异常收益率的公司而言，财经新闻文本情绪的影响可能存在差异。同时，最小二乘法模型中残差平方和易受到极端值的影响，故偏差容易在回归结果中产生。为了进一步探究财经新闻文本情绪对于不同股价异常收益率的影响，我们使用分位数回归方法，分别选取 10%，25%，50%，75%和 90%这五个分为点进行分位数的回归。

本文将 CAR 作为被解释变量，回归结果如表 9 所示。回归结果表明，财经新闻情绪对企业 CAR 均有显著的正向影响，即使随着分位数上升这个显著性也不会下降。一种可能的解释是，财经新闻文本是造成股价异常收益率的主要原因，其他市场因素不占主导性作用，因此对于不同程度的股价异常收益率而言财经新闻文本情绪都是主要影响者。

4.5 机制分析：社交媒体情绪

上文的研究结果显示，新闻的情绪与股票累计异常收益率呈正相关，接下来本文探讨财经新闻情绪影响股价的机制。而现有的研究结果表明，社交媒体情绪对股票价格造成直接影响。根据江艇（2022）[20]，经济学文献在分析机制时，关键是验证解释变量对机制（中介变量）的影响。本文通过两步回归进行了机制分析。

本文的社交媒体情绪主要来自于东方财富股吧评论。东方财富股吧是东方财富网旗下的股票投资交流社区，类似于一个股票论坛，其形式类似于贴吧。投资者可以在其中发表帖子，表达对股市的见解与观点。由于其活跃的用户群体，股吧的言论对市场情绪有一定的影响。就投资者活跃程度而言，越活跃的股吧，往往被认为有更多投资者，当虚假财经新闻发布以后，活跃的投资者对此作出反应，并在股吧评论中得以体现。本文首先测度了新闻事件窗口期内的每条评论的情绪分数，然后得出每个新闻对应的社交媒体情感分数。回归得出的估计系数如表 7 所示。

表7 机制分析

变量	*Media*	*CAR*
	（1）	（2）
sentiment	0.0890***	
	(0.013)	
media		0.1917***
		（0.028）
控制变量	是	是
行业固定效应	是	是
时间固定效应	是	是

回归结果表明，新闻文本情绪对社交媒体情绪均值具有显著正向影响：Sentiment 的回归系数为正，说明新闻报道越偏向乐观，股吧评论的整体情绪均值就越高，投资者在舆论场中以相同方向做出即时回应。在控制财务指标、行业固定效应和年份固定效应后，社交媒体情绪均值又显著正向影响短期累计异常收益率，其系数为正，表明投资者情绪越偏多，事件窗口内的股价表现越好。两步回归均显著且方向一致，符合 Baron＆Kenny 因果链检验要求，支持本文提出的 H2，即财经新闻情绪首先通过塑造投资者在股吧中的整体情绪取向，再经由这一舆论偏向传递至市场价格，构成“新闻情绪 → 社交媒体情绪 → 股价”的有效传导机制。

4.6 调节效应分析

上面的研究已经表明，虚假财经新闻较之于真实财经新闻对股价异常收益率的影响更为显著。由于上文的估计是由双重差分得出的，并不包含新闻

表 6 分位数回归

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
变量	QR_10	QR_25	QR_50	QR_75	QR_90
Sentiment	0.0565***	0.0321***	0.0205***	0.0273***	0.0535***
控制变量	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是

文本情感，因此本文基于基准回归，加入真假性作为调节变量。由于调节变量为虚拟变量，根据江艇（2022），构建如下模型：

$$CAR = \gamma_0 + \gamma_1 sentiment + \gamma_2 sentiment \times truth + \gamma_3 (1 - truth) \times sentiment + \epsilon \quad (8)$$

其中，表示新闻文本情绪，D 表示真假性，γ_2, γ_3 显示了两个组的因果效应。同样地，为验证财经新闻的真伪性是否存在对社交媒体情绪在影响上差异，也构建类似的方程。上述回归所得结果如表 7：

表 8 真假财经新闻与情绪

变量	CAR	Media
$sentiment$	0.0269***	0.0594***
	(0.007)	(0.009)
$sentiment$	0.098	0.0294*
$\times truth$	(0.012)	(0.016)
$(1 - truth)$	0.0170	0.0301
$\times sentiment$	(0.014)	(0.019)
控制变量	是	是
行业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是

回归结果表明，对于财经新闻情绪对股价累计异常收益率的影响而言，不同真假的财经新闻不具有显著的差异，说明财经新闻文本的真假性不会从财经新闻文本的情绪上反映，而是通过其他机制影响股价。进一步检验表明，对于不存在组间差异假设，所得的 P 值为大于 0.1,说明不能拒绝原假设，即不能认为真假性不同的财经新闻的文本情绪在对股价异常收益率上存在差异。而对社交媒体的回归则表明，真实新闻下估计系数显著为正，但虚假新闻下系数不显著。同样地，原假设不存在组间差异的 P 值为大于 0.1，因此也不能认为存在组间差异。进一步分析显示，对于回归(9),将

$$sentiment = \alpha_0 + \alpha_1 truth + \alpha_3 X + \epsilon \quad (9)$$

新闻文本情绪作为被解释变量，新闻真假性作为解释变量，所得的结果如表 8 所示：

表9 新闻真假性对新闻文本情绪的影响

变量	(1)	(2)
$truth$	-0.5305***	-0.5313***
	(0.029)	(0.028)
控制变量	是	否
行业固定效应	是	是
时间固定效应	是	是

上表显示虚假财经新闻更情绪化，但市场对情绪本身的反应并不依赖于新闻是真是假，真假性通过其他机制而非情绪色彩影响股价。

4.7 异质性分析

社交媒体互动对财经新闻的放大效应会因投资者结构的不同而异。股吧里的讨论主体多为散户，他们受专业知识和分析能力限制，往往难以辨别传闻真伪，因而更容易被误导。与之形成对比的是，机构投资者依托自身信息挖掘与分析优势，并且多通过调研等渠道获得信息，受财经新闻和社交媒体的影响相对轻微。由此可推断，当机构投资者比例偏低（意味着散户占比相对较高）时，社交媒体情绪极端，其放大财经新闻并冲击股价的效果可能愈发显著。

表 9 展示了按照机构持股比例分组后的回归结果。以各样本的机构投资者持股比中位数为阈值，将公司划分为“高机构持股组”与“低机构持股组”：若某公司当年持股比例高于该中位数，则记 HINST = 1；反之 HINST = 0。高机构持股组估计系数为 0.1513，低机构持股组的估计系数为 0.2013，均在 1%水平上显著为正。结果与本文的理论预期一致：在散户占比较高的公司中，社交媒体的极端情绪更容易放大财经新闻的扩散速度和投资者情绪的传染效应，从而对股价引起更为强烈的波动。

表 9 散户投资者规模

变量名	$HINST = 0$	$HINST = 1$
sentiment	0.2013***	0.1513***
	(0.029)	(0.046)
控制变量	是	否
时间固定效应	是	是
行业固定效应	是	是

5 结论与启示

5.1 研究结论

本文基于 DeepSeek 中文大语言模型对 2015－2022 年财经新闻和股吧评论的情绪量化，本文发现新闻文本情绪能够显著提高股票在事件窗口内的累计异常收益率，情绪得分越高，正向价格反应越强。进一步比较虚假与真实新闻后发现，两者在情

绪方向与价格效应上并无显著差异，但虚假新闻通常情绪更极端。机制分析表明，社交媒体情绪被验证为新闻情绪影响股价的重要传导渠道，说明新闻的文本情绪会改变投资者行为，进而对股价产生波动。

5.2 理论贡献

本文从方法论上将国产大语言模型引入中文金融情绪测度，系统展示了其相较词典法与传统深度学习模型更高的解释力与跨样本稳健性，为行为金融文本分析提供了可迁移的统一工具。从机制视角看，本文在同一框架内同时刻画新闻情绪、社交媒体情绪与价格反应，弥补了以往研究对三者关系探讨的不足。

5.3 管理启示

监管机构可将大语言模型驱动的情绪监测系统纳入日常风险预警，通过实时识别异常情绪波动及时发布澄清公告或风险提示，降低市场操纵与羊群行为。机构投资者与量化团队可将 DeepSeek 情绪因子嵌入选股和风险控制框架，提升高频情绪信号捕捉与回撤管理能力。新闻媒体与社交平台则可借助情绪热度分析优化推送策略，抑制极端或虚假情绪信息的过度扩散，维护健康信息生态。

5.4 研究展望

未来研究可在多模态信息基础上扩展情绪测度，将图片、视频及语音与文本信号融合，以更精准地描述复杂金融事件；也可检验 DeepSeek 在债券、期货和加密资产市场的迁移性能，以评估情绪—价格关联在不同资产类别中的一致性，为推动“人工智能+”和国产大语言模型落地提供边际贡献。

参 考 文 献

[1] Barber B M, Odean T. All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors[J]. The Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 785-818.
[2] Mishev K, Gjorgjevikj A, Vodenska I, et al. Evaluation of Sentiment Analysis in Finance: From Lexicons to Transformers [J]. IEEE Access, 2020, 8: 131662-131682.
[3] 姜富伟, 孟令超, 唐国豪. 媒体文本情绪与股票回报预测[J]. 经济管理, 2021(04): 114－132.
[4] 范小云，王业东，王道平等.不同来源金融文本信息含量的异质性分析——基于混合式文本情绪测度方法[J].管理世界,2022,10:78-95.
[5] Huang，A.H.，Wang，H.Yang，Y.，2023，“FinBERT：A Language Model for Extracting and Large Information from Financial Text”，Contemporary Accounting Research，vol.40，pp.806~ 841.
[6] 姜富伟, 刘雨晟, 吕令超. 大语言模型、文本情绪与金融市场[J]. 管理世界, 2024(08): 64-84.
[7] 于琴, 张兵, 虞文微. 新闻情绪是股票收益的幕后推手吗[J]. 金融经济学研究, 2017, 32(6): 95-103.
[8] Fraiberger S P, Lee D, Puy D, et al. Media Sentiment and International Asset Prices[J]. Journal of International Economics, 2021, 133.
[9] Seng J L, Yang H F. The Association Between Stock Price Volatility and Financial News-A Sentiment Analysis Approach[J].Kybernetes, 2017, 46(8): 1341-1365.: 103526.
[10] 汪昌云, 武佳薇 . 媒体语气、投资者情绪与 IPO 定价[J]. 金融研究, 2015(9): 174-189.
[11] 段江娇, 刘红忠, 曾剑平.中国股票网络论坛的信息含量分析[J]. 金融研究 , 2017(10): 178-192.
[12] 张宁, 尹乐民, 何立峰 . 网络股评“发布者-关注者”BSI 与股票市场关联性研究[J]. 数据分析与知识发现, 2018, 2(6): 1-12.
[13] 黄润鹏, 左文明, 毕凌燕 . 基于微博情绪信息的股票市场预测 [J]. 管 理 工 程 学 报 , 2015, 29(1): 47-52, 215.
[14] 李会龙, 任目松, 柳欣茹, 汪百华. 金融市场文本情绪研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2023, 7(12)
[15] 鲁训法,黎建强.中国股市指数与投资者情绪指数的相互关系[J]. 系统工程理论与实践,2012,32(3): 621-629.
[16] 卢锐，张亚楠，蔡贵龙.社交媒体、公司传闻与股价冲击——来自东方财富股吧论坛的经验证据[J]会计研究，2023(4):59-73
[17] 陈跃杭, 孟昕颖, 任飞. 社交媒体异质性信息扩散对股价联动的影响及其机制研究[J]. 情报科学, 2022, 40(9): 23－31.
[18] 傅祥斌, 周芳芷, 赵屹, 赵妤. 社交媒体关注、监管问询与公司并购——基于东方财富“股吧”论坛文本分析的经验证据[J]. 管理工程学报, 2024, 38(4): 16－28.
[19] 黄炜, 张子尧,刘安然.从双重差分法到事件研究法[J].产业经济评论,2022,2: 17-36.
[20] Hayes，A. F. Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millenniu
［J］. Communication Monographs，2009，76(4) : 408－420．